

Resumen Primer Parcial

[Resumen Primer Parcial](#)

[00 Introducción a la Ingeniería de Software.pdf](#)

[05 Componentes de Proyecto SW.pdf](#)

[Resumen: No hay balas de plata · GitHub.pdf](#)

 R_García → ACA ESTA EL RESUMEN COMPLETO PERO SIN CORREGIR

00 Introducción a la Ingeniería de Software.pdf

<https://youtu.be/9oVGMgoMiTI?si=Epi1O-bXgC6qxwbX>

Definición de Software

Software, en general, es un set de programas y la documentación que acompaña.

- Existen tres tipos básicos de software. Estos son:
 - System software
 - Utilitarios
 - Software de Aplicación

5 Razones para no comparar software y manufactura

- ✓ El software es menos predecible
- ✓ No hay producción en masa, casi ningún producto de software es igual a otro.
- ✓ No todas las fallas son errores
- ✓ El software no se gasta
- ✓ El software no está gobernado por las leyes de la física

Un poco de historia



Que es el SW?

El sw no es solamente el código, es el conjunto de programas y la documentación que lo acompaña.

5 razones para no compararlo con manufactura:

- Casi ningún producto de sw es igual a otro, a pesar de que puedan parecer que tratan de lo mismo. Los requerimientos de los usuarios por más que el concepto sea el mismo los requerimientos no serán los mismos. Está condicionado por el usuario, lugar y momento en el tiempo.
- Es menos predecible por ser intangible
- No se gasta, al ser intangible no le pasa. Si deja de tener vigencia pq con el tiempo los requerimientos cambian y debe de adaptarse a los nuevos req que demanden.
- El software no está gobernado por las leyes de la física
- El manejo de fallas y de errores es muy distinto al que vemos en una línea de producción.

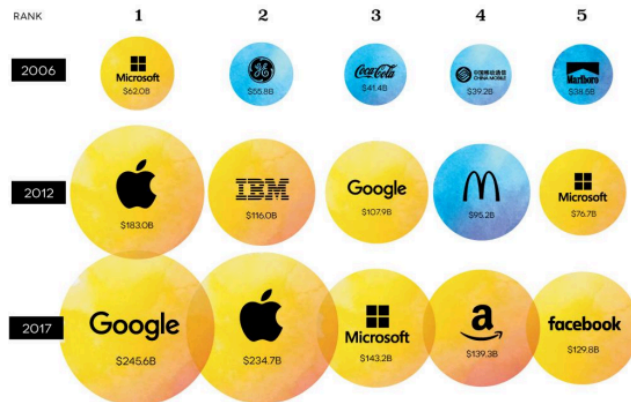
TODO RELACIONADO CON LA INTANGIBILIDAD DEL SW

- En The Mythical Man Month se plantean la mayoría de errores que se suelen cometer en la gestión tradicional de proyectos de sw. Estos son los errores que suelen ocasionar que los proyectos fallen.

1- Agregar gente a un proyecto cuando este está atrasado ocasiona que se atrase más. Su ejemplo es que si una mujer embarazada tarda 9 meses en tener un bb, no tiene sentido poner a 9 mujeres para tener un bb. (una de esas máximas es esta)

- Paradigma del análisis estructurado que es el predecesor del paradigma orientado en objetos. Implicaba empezar a moderar lo que tiene que ver con el sw.

GLOBAL TOP 5 BRANDS | TECH ASCENDANCY



Algunos problemitas con el desarrollo de software

- La versión final del producto no satisface las necesidades del cliente.
- No es fácil extenderlo y/o adaptarlo.
- Agregar más funcional en otra versión es casi una misión imposible
- Mala documentación
- Mala calidad.
- Más tiempos y costos que los presupuestados

Y cuando nos va bien es por...

1. Involucramiento del usuario 15.9 %
2. Apoyo de la Gerencia 13.0 %

- Aparecen los grandes errores del sw pq empieza a incorporarse en la vida de las personas, ya es parte de la diaria.
- No silver Bullet, habla de las características esenciales del sw, que tiene que ver con las problemáticas del sw. Su nombre viene de que no hay modo de que de un solo disparo se solucionen todos los problemas del sw. En cierta manera el POO surge como una respuesta para la solución, pero según este autor remarca que no lo es.
- (década dle 90) Surge internet como algo revolucionario
- CMM, son modelos que apuntan a la calidad del sw es respuesta para contruir sw de calidad y evitar que los proyectos salgan mas de lo que habiamos presupuestado y de lo que habiamos acordado en tiempo y plazos.
- (2000) manifiesto agil, es lo que tiene que ver lean aplicado el el contexto del sw. Este concepto no surge para el sw pero se aplica para solucionar varias problemáticas

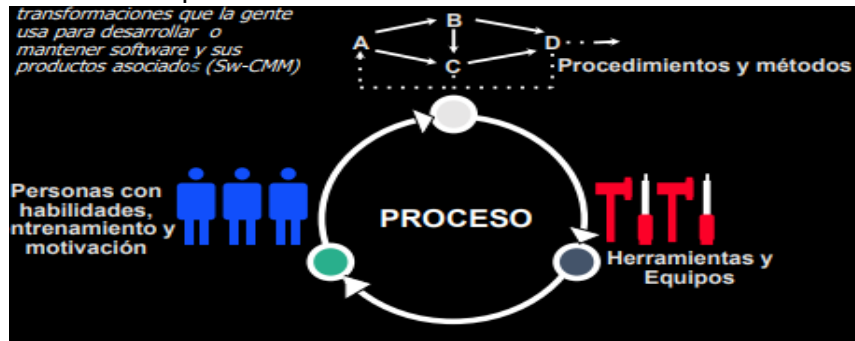
TODAS LAS PROBLEMATICAS VIENEN ASOCIADAS A QUE EL SW NO ES COMO VUALQUIER OTRO PRODUCTO QUE SE LANZA AL MERCADO Y QUE PARA SUMAR ES UNA DISCIPLINA NUEVA.

- 1- Mas tiempo y costo de lo presupuestario, es algo que se repite indiscutiblemente.
- 2- El cliente no le gusta ni es lo que esperaba, ni lo que nos haya pedido puede ser por un error de comunicacion o algo de por medio, no solamente nuestra culpa
- 3-(extenderlo, escalabilidad, adaptarlo) Es dificil que se mantenga vigente en el tiempo, no es solo un problema asociado a la arquitectura y codigo, tambien la documentación esta en juego.
- 4- Mala calidad del del sw, es algo complicado

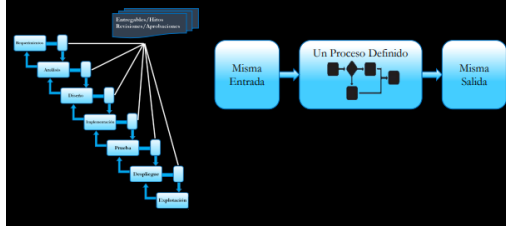
Son aspectos claves y premisas que los framework agiles buscan

3. Enunciado claro de los requerimientos 9.6 % 4. Planeamiento adecuado 8.2 % 5. Expectativas realistas 7.7 % 6. Hitos intermedios 7.7 % 7. Personas involucradas competentes 7.2 % Y cuando nos va mal es por... 1. Requerimientos incompletos 13.1 % 2. Falta de involucramiento del usuario 12.4 % 3. Falta de recursos 10.6 % 4. Expectativas poco realistas 9.3 % 5. Falta de apoyo de la Gerencia 8.7 % 6. Requerimientos cambiantes 8.1 % Saber programar NO es suficiente!!!! Ingeniería de Software “multi-person construction of multi-version software” Ingeniería de Software: la materia en contexto El proceso de Software ▪ Conjunto estructurado de actividades para desarrollar un sistema de software ▪ Estas actividades varían dependiendo de la organización y el tipo de sistema que debe desarrollarse.	obligar a que estos factores de éxito queden embebidos dentro de nuestro proceso de desarrollo de sw. Uno de los aspectos claves debe de ver con los requerimientos y el involucramiento del usuario, hace que los req vayan madurando cuando nuestro proyecto de sw va desarrollándose. Ir midiendo el avance y tener retroalimentación para poder corregir lo que no funcione bien. El manifiesto ágil también habla de los roles que tienen esas competencias Lo opuesto a los aspectos de éxito que permiten que nuestro proyecto ande bien Es el contexto de la materia Poder dividir en tres ramas Disciplinas técnicas: es sobre el testing Prueba Disciplinas de Gestión: planificación de proyecto y monitoreo de proyectos Vemos el proceso desde la vista de la administración del este Disciplina de soporte, paraguas de la ing: gestión de configuración de sw, aseguramiento de calidad y métricas. Un proceso de sw está definido como un conjunto estructurado de actividades que nos permitan en base de un conjunto de entradas producir un conjunto de salida. Obtener un producto de sw o servicio asociado
--	---

- Debe ser explícitamente modelado si va a ser administrado.



Procesos Definidos



- Asume que podemos repetir el mismo proceso una y otra vez, indefinidamente, y **obtener los mismos resultados**.
- La administración y control provienen de la predictibilidad del proceso definido.

Empírico

- Asume procesos complicados con variables cambiantes. Cuando se repite el proceso, se pueden llegar a obtener resultados diferentes.
- La administración y control es a través de inspecciones frecuentes y adaptaciones
- Son procesos que trabajan bien con procesos creativos y complejos. (a que suena??)

Tenemos la definición de la IEEE y la del SW-CMM

Un conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que la gente usa para desarrollar o mantener sw y sus productos asociados.

En el proceso tenemos las herramientas que serán usadas por las personas en base a los procedimientos y métodos para poder efectivamente producir un producto de sw

La clave es la estructura

definidas las actividades, herramientas, responsabilidades y en base en eso las personas transforman los requisitos en sw

Definidos

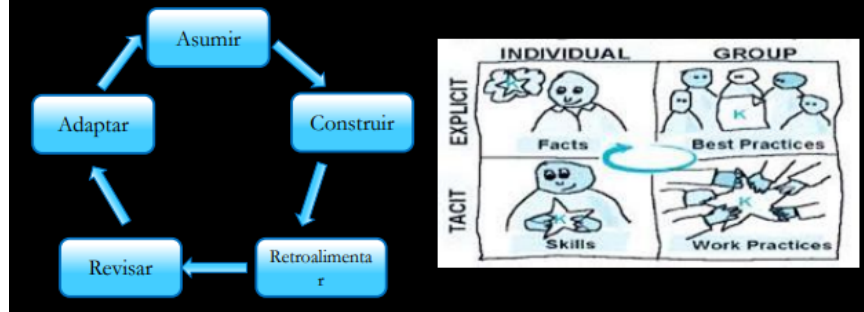
Conjunto de input que van a ser manipulados en una línea de producción (conjunto de actividades) en las cuales no va a producirse siempre que el conjunto de entradas y las condiciones sean repetidas van a producir las mismas salidas

Pero el sw es difícil encerrarlo en este marco, pero existen premisas que dicen que se puede producir

Empirismo

centramos el foco en la experiencia de usuarios, la experiencia del negocio, experiencia técnica que es la clave para producir el

Patrón de conocimiento en procesos empíricos



Ciclos de vida

La serie de pasos a través de los cuales el producto o proyecto progresa. Los productos tienen su ciclo de vida. Los proyectos también.

producto.

Concentrar la experiencia de todos los involucrados.

Confiamos que las variables no pueden ser definidas ni controladas en su totalidad. Estamos en un ambiente complejo donde todo lo que este en juego no este en nuestro control.

Se basa en la experiencia y aprendizaje, el punto de mejora no es tan definido como el definido

Debo de centrarme en las personas que son las que focalizan esa experiencia.

Patrones de conocimiento en procesos empíricos

Asumir una hipótesis y comenzamos con la etapa de contruir, en base de alguno spuntos donde podemos inspeccionar para tomar informacion y hacemos retrospectiva para poder analizar como salio esa salida. Y en base a esa revision contrastamos la hipótesis con nuestros resultados u podemos contrastar para adoptar el proceso

Concepcion de la repeticion para repetir ese ciclo, ciclo de vidas son los que aparecen

Es una abstracción que me define las etapas/fases y orden, el proceso es el que me va a decir las etapas y va a implementar ese ciclo de vida

Es una **ABSTRACCION** no me dice que debo ni quien debe hacer que cosa y con que herramientas y procedimientos.Solo dice la **fase**

Ciclos de Vida de proyectos de software

▪ Un ciclo de vida de un proyecto software es una representación de un proceso. Grafica una descripción del proceso desde una perspectiva particular

- Los modelos especifican
 - Las fases de proceso.
 - Ejemplo: requerimientos, especificación, diseño...
- El orden en el cual se llevan a cabo

Clasificación de los ciclos de vida

- Hay tres tipos básicos de Ciclos de Vida
 - Secuencial
 - Iterativo/Incremental
 - Recursivo

y el orden.

El proceso me dice como voy a hacer esa etapa: con que herramientas, personas, roles y metodos , pero el ciclo de vida me da el orden y las etapas

SECUENCIAL: se basan en una etapa despues de otra y no tiene usualmente retorno. CASCADA y cASCADA CON RETORALIMENTACION

ITERATIVOS INCREMENTALES: los proceso empiricos trabajan con este ciclo de vida pq dan la instancia de adaptación, de poder retroalimentar para mejorar el proceso. En cada iteracion se capitaliza lo que aprendimos y mejorando la experiencia de cada uno d los miembros del equipo.
Da la posibilidad de tener una iteración más para poder incrementar el producto

RECURSIVOS: ciclo de vida en espiral para la mitigacion de riesgos y ciclo de vida en v

Segun las características del producto que se deba contruir y delproyecto se va a elegir cual se adapta mejor a la necesidad.

PDF 05 Componentes de Proyecto SW.pdf

https://youtu.be/lqEtXZu5dCw?list=PLYZrqm_pzRukrfVk9CR1ymx3bbY58q_iL

Componentes de proyecto de desarrollo de sw



Que es un proyecto?

ORIENTACIÓN A OBJETIVOS

DURACION LIMITADA

Definidos → son procesos que se define paso a paso, inspirados en las líneas de producción.

Se definen una secuencia de actividades que después se pueden ejecutar de manera secuencial o paralela, pero estas se definen que cuando tengo determinadas entradas voy a obtener las mismas salidas.

Empíricos → tienen fundamentalmente su base en la experiencia del equipo, la retroalimentación de esta y mediante estas definir el proceso.

Proceso: Plantilla/definición abstracta que se basa a partir de un proyecto, mi proceso se adapta a mi proyecto..

Proyecto: Comienza y termina, no tiene una sobrevivencia como el producto (su salida).

Productos: Resultado que obtengo a través del Proyecto. El producto sobrevive a la vida del proyecto

Personas: Son un punto clave

Herramientas: Premisa que nos permite automatizar el proceso.

CARACTERÍSTICAS (no solo de proyectos orientados al sw):

- Los proyectos están dirigidos a obtener resultados y ello se refleja a través de objetivos.
- Los objetivos guían el proyecto.
- Los objetivos no deben ser ambiguos, poder decir cuando se cumplen o no. Debemos poder demarcar un comienzo como si de un check list se tratara.
- Un objetivo claro no alcanza... debe de ser también alcanzable.
- Los proyectos son temporarios, cuando se alcanzan los objetivos, el proyecto termina. El objetivo tiene un inicio y un fin, debe de ser alcanzable para que pueda tener vida.
- Una línea de producción no es un proyecto.

BASADOS EN ESFUERZOS Y RECURSOS

SON UNICOS

(Procesos tradicionales de gestion de proyectos, que son mas definicos)

¿Que es la admin de proyectos?



“LA RESTRICCIÓN TRIPLE” (THE TRIPLE CONSTRAINT)

-Complejidad sistematica de los problemas

Los proyectos tiene tareas que tiene precedencia entre ellas, es decir se relacionan entre si dependiendo de estas y a dichas tareas se les asocian/designan esfuerzos y recursos.

Por esto para la gestion de recursos no solo definir una lista de actividades, sino tambien debo pensar la secuencia de estas, los recursos asignar, la relacion de inicio y fin de estas.

- No hay dos proyectos iguales.

-Todos los proyectos por similares que sean tiene características que los hacen únicos.Por mas que respondan al mismo proceso definido.

Aspectos fundamentales

Definir el alcance, derivado del objetivo surge este.

-identificar los requerimientos → son del Producto, cuando se termina el proyecto los requerimientos siguen asociados al producto.

-establecer objetivos claros y alcanzables → estos si son del proyecto,

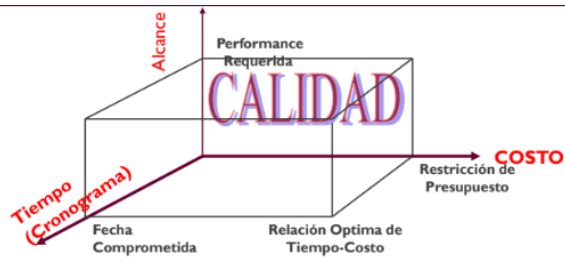
-adaptar las especificaciones,planes y el enfoque a los diferentes intereses de los involucrados(stakeholders)

El alcance del producto se mide en terminos de requerimientos, mientras tanto el alcance del proyecto se mide en terminos del **trabajo que debemos de realizar** en el contexto para crear/obtenr como resultado el producto que quiero obtener.

Decimos que es aplicar conocimientos, habilidades, herramientas, tecnicas a las actividades del proyecto para satisfacer los requerimientos.

Nos dice que nosotros en un proyectovamos a tener:

- una restriccion de tiempo: EL CRONOGRAMA CON DETERMIADA FECHA COMPROMETIDA,--> vida del proyecto/fecha compormeida
- costo: presupuesto restriccion
- alcance: relacionado a lo que voy a contruir relacionados con el objetivo del producto



- performance requerida
- CALIDAD

Las tres variables de tiempo, presupuesto y alcance están intimamente relacionadas al punto que si hago varias una varían el resto. Tienen una relación interna entre ellas jugando en tira y afloja.

DEPENDIENDO DE LA CINTURA DE MI PROYECTO PUEDO JUGAR CON ESTAS TRES VARIABLES

Los ciclos de vida interactivos permiten que en distintas iteraciones se pueda decidir cuál hacer jugar más en esta.

Objetivos de proyecto: ¿qué está el proyecto tratando de alcanzar?

Tiempo: ¿cuánto tiempo debería llevar completarlo?

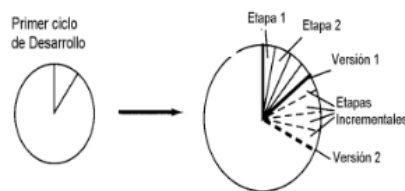
Costo: ¿cuánto debería costar?

El balance de estos tres factores afecta directamente la calidad del proyecto
 “proyectos de alta calidad entregan el producto requerido, el servicio o resultado, satisfaciendo los objetivos en el tiempo estipulado y con el presupuesto planificado.”

Es responsabilidad del Líder de proyecto balancear estos tres objetivos
 (que a menudo compiten entre ellos)

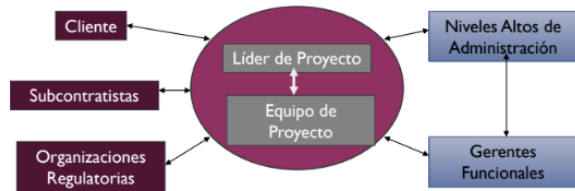
LÍDER DE PROYECTO

EL DESARROLLO DE SW



Cada nueva versión es desarrollada incrementalmente en una serie de pasos

A lo largo de la vida de un producto de SW vamos obteniendo nuevas versiones que son un incremento de la funcionalidad del prod que teníamos antes de generar esta nueva versión.



¿Que es un equipo?

CARACTERISTICAS

¿QUE ES EL PLAN DE PROYECTO?

En la gestión tradicional hay un rol clave que es el líder de proyecto o PM, es quien se ocupa de la gestión de todas estas actividades

- Definir el objetivo
- relacionarse (dirigir la relación) con los externos: clientes, usuarios...
- triple restricción
- gestionar al equipo de proyecto
- asigna tareas

Son su responsabilidad, pero puede tener personas ideonas para resolver ciertas cuestiones pq hay aspectos que no conoce. Su rol es mas de responsabilidad

Otro rol que esta englobado es el de Equipo de proyecto, es un grupo de personas comprometidas para alcanzar el conjunto de objetivos en ese proyecto. Una de sus características fundamentales es con la posibilidad de trabajar en equipo.

- diversos conocimientos y habilidades.
- posibilidad de trabajar juntos efectivamente/desarrollar sinergia.
- pequeños. Para que la comunicación fluya.
- tienen sentido de responsabilidad como una unidad.

Es como una hoja de ruta, sobre la cual vamos alir trbajando y tenienod definido como avanzar, que hacer, que hacer si nos desviamos?. Tiene que ser algo vivo, donde definimos las dificultades que vamos teniendo para trazar cambios que se nos presentan.

No e define en un momento determinado ya que tenemos variables que vamos puliendo a medida que tenemos mejores definiciones

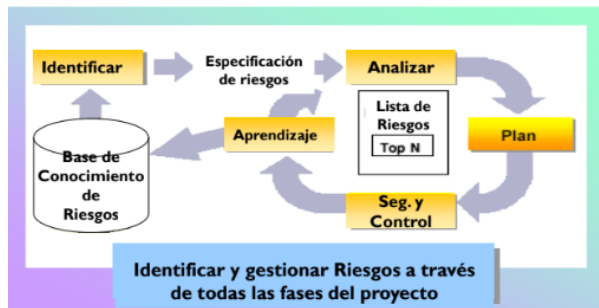
CONTENIDO:

- fechas
- actividades y precedencias/superposiciones .
- recursos
- como vamos a ejecutar esas actividades
- quien lo va a hacer

¿QUÉ IMPLICA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE?	Nos va definiendo que vamos a ir haciendo para lograr los objetivos planteados en el proyecto. -Definir el alcance del proyecto, mas allá del producto. -que proceso nos va a guiar, tenemos un proceso definido que se adapta al proyecto y que ciclo de vida nos va a guiar. PROCESO: defini la serie de pasos —>actividades CICLO DE VIDA: como ejecutamos esos pasos, la instanciación completa de estos. —> como las ejecuto. Esto es lo que cambia la manera de como las ejecuto. -Estimación -Gestionar riesgos que pueden pasar y condicionen e impacten en el desarrollo de mi proyecto -Asignar recursos -Programación de proyectos -Definición de controles -Definición de métricas para poder darnos cuenta si vamos bien y si hemos cumplido lo que habíamos estimado. Que tan lejos o cerca estamos de lo que definimos ES ALGO VIVO, SE VA DEFINIENDO EN EL DESARROLLO DE LA VIDA DEL PROYECTO mediante las estimaciones y como vamos mitigando las incertidumbres que se presentan. Vamos definiendo lo que vamos conociendo a medida de que todas estas disciplinas me permitan asentar las bases.
DEFINICIÓN DEL ALCANCE	ALCANCE DEL PRODUCTO → Requerimientos, son todas las características que pueden incluirse en un producto o servicio. ALCANCE DEL PROYECTO → Es todo trabajo y solo trabajo que debe hacerse para entregar el prod o servicio con todas las características y funciones específicas. Están relacionados pq el trabajo es el que defino es el con el que voy a lograr cumplir el alcance del producto.

ALCANCE: ¿CÓMO SE MIDE?	PROYECTO: Se mide contra el plan de proyecto: (Definición del Alcance del Proyecto Definición de Proceso y Ciclo de Vida Estimación Gestión de Riesgos Asignación de Recursos Programación de Proyectos Definición de Controles Definición de Métricas) QUE ES EL TRABAJO QUE VOY A TERMINAR PARA FINALMENTE OBTENER MI PRODUCTO DE SW. PRODUCTO: Se mide contra la especificación de requerimientos.
ESTIMACIÓN DE SW	Son para poder prever situaciones, la estimación no tiene que ver con la definición ni la planificación final del proyecto ni del cronograma, Me sirve de INPUT. No es para comprometerme, es solo la base. Tamaño: determinar que debo de construir, lo podemos medir de distintas maneras como línea de código, CU, CU con complejidad. Definir el alcance de los que vamos a construir Esfuerzo: cuantas horas hombre lineales necesito para construir esto que define en el tamaño, solo es una medida en horas no en quien lo va a hacer porque aun no tenemos distribuidos los recursos. Calendario: Presidencia, dependencia y secuencialidad de las tareas Costo: directamente vinculado a la mano de obra y otras variables, como almacenamiento, disponibilidad de herramientas. Recursos Críticos: son los que me pueden generar un inconveniente si no lo tengo SE DEFINEN ESTE ORDEN PORQUE TIENE UNA CORRELACIÓN ENTRE ELLAS, SE VA DE MANERA SECUENCIAL DEFINIENDO LAS.

RIESGO....

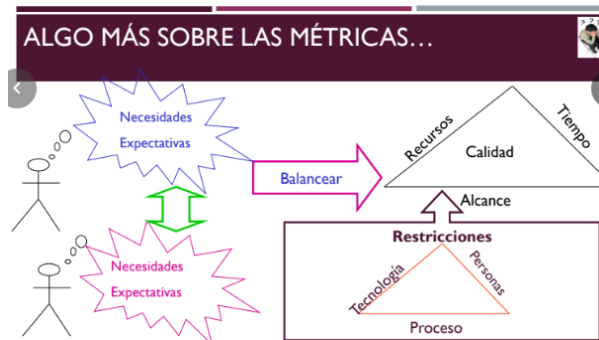


- Problema esperando para suceder
- Evento que podría comprometer el éxito del proyecto
- asociada una probabilidad.
- puede comprometer el éxito del proyecto.

Esto demuestra que el plan de proyecto es algo vivo
GESTION DE RIESGOS

- se tratan de identificar algunos riesgos
- probabilidad de ocurrencia que pueda variar en la vida de mi proyecto
- impacto, si ocurre que daño me produce
- Trata de gestionar las más críticas para bajar la probabilidad de ocurrencia pq no puedo disminuir el impacto.

MÉTRICAS DE SOFTWARE mediante valores concretos para poder definir como vamos



Métricas de PRODUCTO: nos miden concretamente cuestiones del sw que estoy creando como métricas de defectos, miden características del producto.

Métricas del PROYECTO, son las que me permiten ver como voy con el desarrollo del proyecto:

Tamaño del producto
Esfuerzo
Tiempo (Calendario)
Defectos

Métricas de PROCESO: implican o usamos las mismas métricas de proyecto con el foco de saber si nuestro proceso de sw está mal definido

El triángulo de restricciones están condicionadas por el triángulo de los recursos destinados al proceso (tecnología, personas, proceso)

—>permite el MONITOREO Y CONTROL TRES FACTORES TOP PARA EL ÉXITO DE UN PROYECTO CAUSAS DE FRACASOS EN PROYECTOS	COMPARAR LO PLANIFICADO CON LO REAL •Monitoreo & Feedback •Tener una misión/objetivo claro •Comunicación • Fallas al definir el problema • Planificar basado en datos insuficientes • La planificación la hizo el grupo de planificaciones • No hay seguimiento del plan de proyecto • Plan de proyecto pobre en detalles • Planificación de recursos inadecuada • Las estimaciones se basaron en “supuestos” sin consultar datos históricos • Nadie estaba a cargo
Procesos • Definidos: pasos claros y repetibles (entradas → mismas salidas). • Empíricos: se basan en experiencia y retroalimentación.	

Conceptos

- **Proceso:** guía que se adapta al proyecto.
- **Proyecto:** inicio y fin, busca objetivos.
- **Producto:** resultado que sobrevive al proyecto.
- **Personas y herramientas:** claves para el éxito.

Características de proyectos

- Temporales, únicos, orientados a objetivos claros y alcanzables.
- Implican tareas relacionadas con recursos y esfuerzos asignados.

Alcance

- **Producto:** requisitos del resultado.
- **Proyecto:** trabajo necesario para cumplir esos requisitos.

Restricciones (triángulo)

- **Tiempo, costo, alcance** → interdependientes.
- Impactan directamente en la **calidad**.

Roles

- **Líder de proyecto (PM):** gestiona objetivos, equipo y restricciones.
- **Equipo:** pequeño, multidisciplinario, responsable.

Plan de proyecto

- Fechas, actividades, recursos, estimaciones, riesgos, controles y métricas.

- Es **dinámico**: se ajusta durante el desarrollo.

Métricas

- **Producto**: calidad, defectos.
- **Proyecto**: tamaño, esfuerzo, tiempo.
- **Proceso**: evalúa la eficacia del desarrollo.

Errores frecuentes

- Objetivos mal definidos.
- Planificación con pocos datos.
- Estimaciones sin respaldo.
- Pobre seguimiento y comunicación.
- Recursos inadecuados.

Resumen: No hay balas de plata · GitHub.pdf

Bala de plata: Solución mágica que resuelve todos los problemas.

No existe una “bala de plata”

No hay una solución mágica para los problemas del sw. Las mejoras serán graduales.

Dificultades Esenciales vs. Accedentales

Esenciales (No se pueden eliminar)	Accedentales (Se pueden mitigar)
Complejidad	Sintaxis
Coformidad	Herramientas obsoletas
Variabilidad	Entornos desistefrados
Invisibilidad	Falta de estandarización

Dificultades esenciales:

Inherentes al software (complejidad, conformidad, variabilidad, invisibilidad).

Dificultades Esenciales Explicadas

Complejidad: el sw no tiene partes idénticas → complejidad no lineal. Esto hace que sea la construcción humana más compleja. No hay dos partes iguales en el desarrollo de programas y, si las hay, las hacemos una, convirtiéndolas en una subrutina.

De la complejidad no solo se derivan problemas técnicos, sino también problemas de gestión. Hace difícil tener una visión de conjunto, impidiendo la integridad conceptual. Dificulta encontrar y controlar todos los cabos sueltos. Crea los enormes agobios en aprender y comprender que lleva al personal hacia el desastre.

Conformidad: debe adaptarse a sistemas existentes, muchas veces arbitrarios. Esto hace que la complejidad sea forzada sin ritmo ni razón por los sistemas a los que se debe ajustar.

Variabilidad: el sw cambia constantemente por presiones externas.

El sw es un sistema que se adapta a funciones, y la función es la parte que más siente la presión para cambiar. Esto se debe a que el sw es maleable.

Dificultades accidentales: No inherentes, pueden ser eliminadas (ej: sintaxis, herramientas). Lenguajes de alto nivel: Abstracción, productividad ↑. Tiempo compartido: Inmediatez, feedback rápido. Entornos unificados: Integración de herramientas, estandarización.	Los motivos por los que sw exitoso cambian es 1ª al resultar util la gente lo quiere para nuevas aplicaciones en el limite o mas alla del dominio original para el que fue diseñado. 2ª el software debe adaptarse para estas nuevas oportunidades. Invisibilidad: No se puede visualizar fácilmente → dificulta el diseño y la comunicación. Avances que atacan dificultades accidentales Lenguaje de alto nivel -elimina la complejidad accidental(eje: manejo de memoria, registros,etc) -Mejora productividad Limite: no resuelven complejidad conceptual. Tiempo compartido: Feedback inmediato Reduce olvido de detalles entre compilaciones Limite: si el tiempo es mayor no hay ganancia. Entorno de Desarrollo Unificado Integra herramientas → flujo de trabajo unificado Formatos estandar → interoperabilidad Mejora solo la productividad pero no la esencia Ataques prometedores al al esencia Comprar vs contruir - La mejora de productividad: no escribir sw, comprarlo. - El mercado masivo de sw comparte el coste de desarrollo entre muchos usuarios. - permite a los usuarios resolver el problema sin programar Refinamiento de requisitos y prototipos rapidos - el cliente usualmente no sabae lo que quiere - solución: prototipo iterativo como parte esencial de la especificación.
---	--

	El prototipo simula las interfaces y funciones claves para que el cliente de feedback. Desarrollo incremental: crecer, no construir. - inspiado por la naturaleza - metodologia: hacer que el sistema funcione primero (aunque no haga nada util) e ir rellenando funcionalidad paso a paso de arriba a abajo. - Ventajas: - siempre hay un sistema que funcione - mejora la moral del equipo - permite backtracking facil - facilita el prototipo temprano - Grandes Diseñadores La diferencia clave entre lo bueno y lo excelente está en las personas, no en la metodología.
• No existe una solución única y mágica para los problemas del sw. • La dificultad esencial es inherente y no se puede eliminar. • Los avances como lenguajes de alto nivel, tiempo compartido y entorno unificado atacan solo las dificultades accidentales. • El camino hacia la mejora es constante y disciplinado, no mágico. • Los avances más prometedores atacan la esencia: ○ Comprar sw en lugar de construirlo ○ prototipo interactivo para refinar requisitos. ○ desarrollo incremental (hacer crecer el sw) ○ invertir en encontrar y cultivar a grandes diseñadores • La mejora en la ingeniería de sw será un camino gradual y disciplinado, no una revolución mágica.	